

数值分析第四次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

第一题: 假设 x 和 h 是两个非周期的具有紧支集的向量, 并设其向量分别如下:

$$x_n = \begin{cases} \sin(n/2), & n = 1, 2, \dots, M-1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$h_n = \begin{cases} \exp(1/n), & n = 1, 2, \dots, Q-1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

这里 $Q \leq M$. 取 $Q = 200, M = 500$, 利用 FFT 计算非周期的卷积

$$y_n = \sum_{q=0}^{Q-1} h_q x_{n-q},$$

并和直接用卷积定义求解进行比较.

第二题: 设

$$f(t) = e^{-t^2/10} [\sin(2t) + 2 \cos(4t) + 0.4 \sin t \sin(50t)],$$

取 $y_k = f(2k\pi/256), 0 \leq k \leq 256$ 离散 $f(t)$, 利用 FFT 计算 $\hat{y}_k, 0 \leq k \leq 256$. 因为有结论 $y_{n-k} = \bar{y}_k$, 因此低频系数是 $\hat{y}_0, \dots, \hat{y}_m$ 和 $\hat{y}_{256-m}, \dots, \hat{y}_{256}$ (对某个比较小的 m). 令 $\hat{y}_k = 0, m \leq k \leq 256 - m, m = 6$ 过滤掉高频项, 然后对新的 $\hat{y}'_k$ 作逆变换的 FFT 得到新的 y'_k , 画图比较 y_k 和 y'_k 的差异, 试验不同的 m .

2 算法描述

采用 FFT 和 IFFT. 对于第一题, 还需将 x 和 h 扩充成长度为 1024 的向量, 进而只需利用 FFT 和 IFFT 高效计算周期卷积.

3 计算结果

第一题: 利用 FFT 计算卷积的结果和直接计算的结果的最大误差为 1.17×10^{-13} .

第二题: 当 m 分别取成 3, 6, 12 时, y_k 和 y'_k 的差异见图 1.

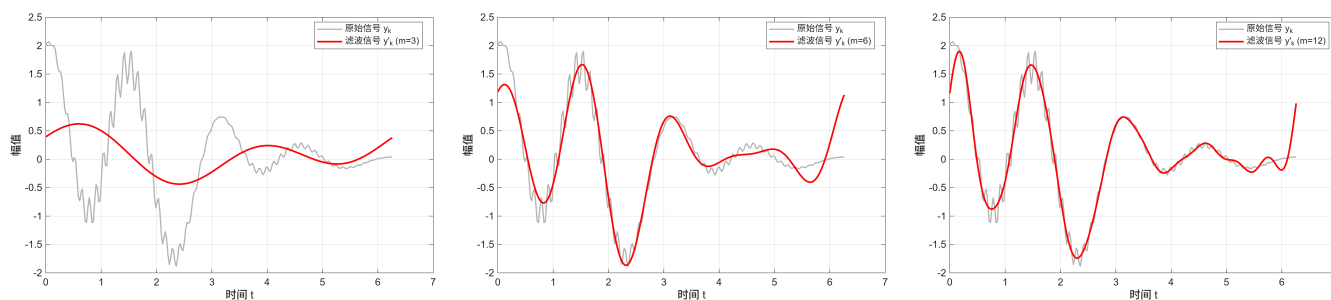


图 1: 不同截断项数 m 下的频域低通滤波效果对比 (左: $m = 3$, 中: $m = 6$, 右: $m = 12$)

4 简明分析

第一题: 利用 FFT 计算的卷积结果正确.

第二题: 当 $m = 6, 12$ 时, 高频信号被有效过滤, 滤波后的波形能够良好贴合原信号的低频包络. 而当 $m = 3$ 时, 原函数中的低频主成分 $e^{-t^2/10} \cos(4t)$ 被错误地当成了高频项过滤掉, 导致低频信号未能被完整提取.